1 FUNDAMENTO TEÓRICO

Como ya sabemos, Arduino es una plataforma abierta basada en la familia de procesadores megaAVR de Atmel, ideal para aplicaciones que necesitan de una gran cantidad de código, y desarrollada con el propósito de ofrecer un entorno barato donde desarrollar proyectos tanto software como hardware destinados a la formación. Para un mejor conocimiento sobre la plataforma referimos al alumno al documento "Instalacion_Software.pdf" publicado en el campus virtual de la asignatura.

Para la realización de esta y sucesivas prácticas usaremos la plataforma Arduino UNO (Fig. 1).

Figura 1: Plataforma Arduino UNO

1.1 Led Intermitente

Como ejercicio inicial, construiremos una aplicación para encender y apagar un diodo LED que conectaremos a pin 13 de la placa arduino como muestra la Figura 2

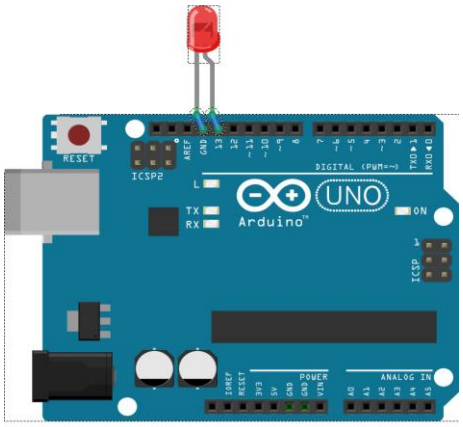


Figura 2: Montaje LED Pin 13

El diodo ha sido conectado en el pin 13 sin resistencia adicional, porque La plataforma arduino lleva incorpora una resistencia interior. Si quisiésemos conectar el diodo a otro pin distinto al 13, deberíamos añadir al conexionado una resistencia entre 200 Ω y 2.2 KΩ según el diodo seleccionado y la luminosidad deseada.

La estructura de todo programa Arduino es siempre igual. Lo primero que se ejecuta al abrir una rutina es la función **Setup()**, donde se debe incluir la configuración del sistema. En este caso, se configura el pin 13 como salida. A continuación, se ejecuta la función **loop()** de forma cíclica, donde se debe incluir el cuerpo de la aplicación. En este caso, se pone el pin 13 con un valor alto (*digitalWrite(13, HIGH)*), esperamos 1 segundo (*delay(1000)*), ponemos el pin 13 con un valor bajo (*digitalWrite(13, LOW)*) y volvemos a esperar 1 segundo.

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
        // initialize digital pin 13 as an output.
        pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
        digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
        delay(1000);              // wait for a second
        digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
        delay(1000);              // wait for a second
}
```

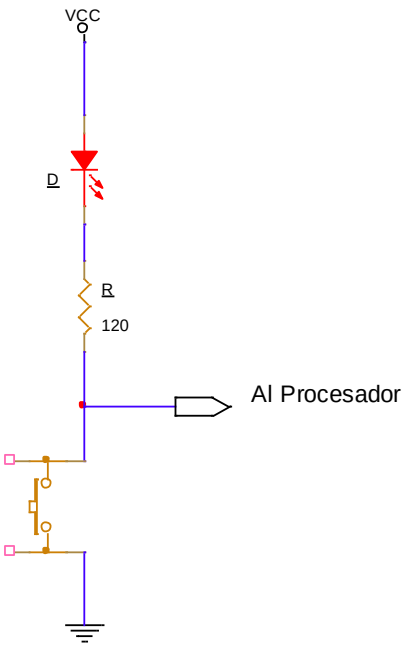
Figura 3: Sketch para LED Intermitente

Si ahora cargamos el sketch en la plataforma, usando el entorno arduino, tendremos como resultado el diodo LED parpadeando.

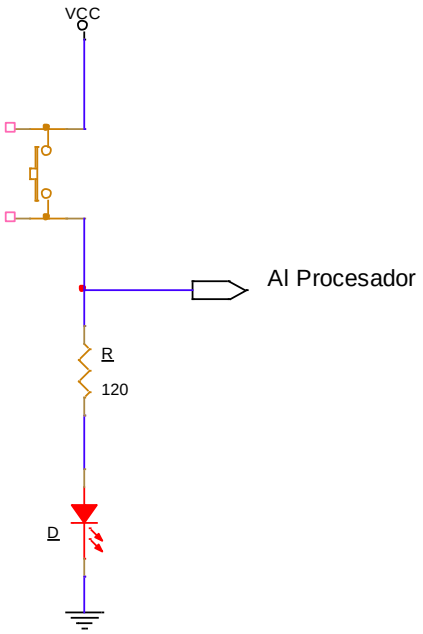
Hacer distintas pruebas modificando los valores de los tiempos de espera y comprobar cómo influye en el parpadeo del LED.

1.2 Pulsador

En la práctica 00 comprobamos el funcionamiento de las entradas digitales en Arduino. Para ello usamos los circuitos mostrados en la figura que sigue. Las salidas de ambos circuitos, se conectaron a las entradas seleccionadas del dispositivo Arduino. Escribimos un schetch que nos permitió leer el estado del pulsador, indicando si había sido pulsado o no.



MONTAJE 2



MONTAJE 2

Si conectamos la salida de cada uno de los montajes con el pin 13 de la placa arduino UNO. El valor de dicha salida, será considerada como una señal digital, por lo que usaremos la instrucción arduino que sigue para leer el estado del pulsador

```
digitalInput(NumberPin);
```

El programa ejemplo realizado, se puede obtener en el campus virtual

1.2.1 Uso DomoBoard

Ahora, usaremos la placa de prácticas "DomoBoard", donde hay disponible dos pulsadores "PushButton" y un pulsador optocoplado (Figura 1). El esquema eléctrico de cada uno de estos montajes se muestra en la Figura 5 para los pulsadores "PushButton" (**conectados a los pines 3 y 10 del conector Arduino**) y en la Figura 6 para el pulsador Optocoplado (**conectado al pin 11 del conector Arduino)**.

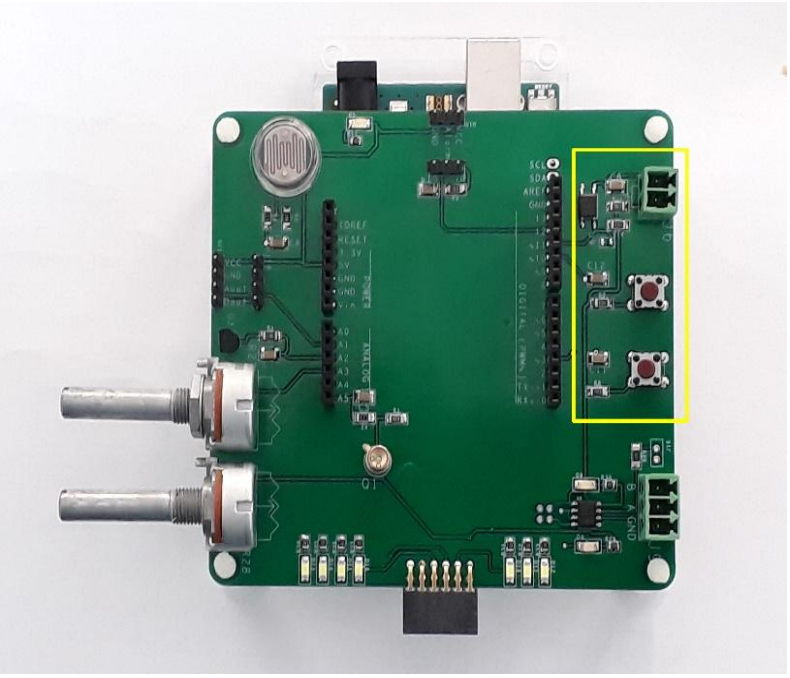


Figura 1: PushButton y Pulsador Optocoplado en DomoBoard

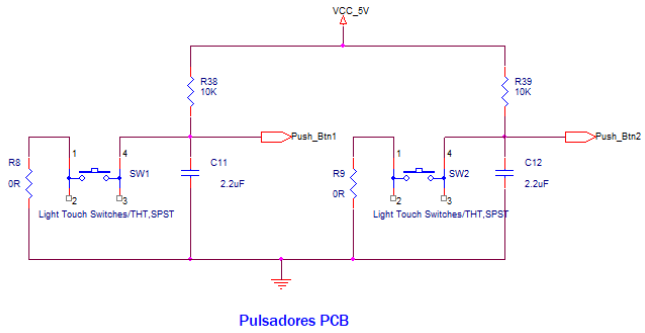


Figura 2: Esquema Pulsadores ("PushButton")

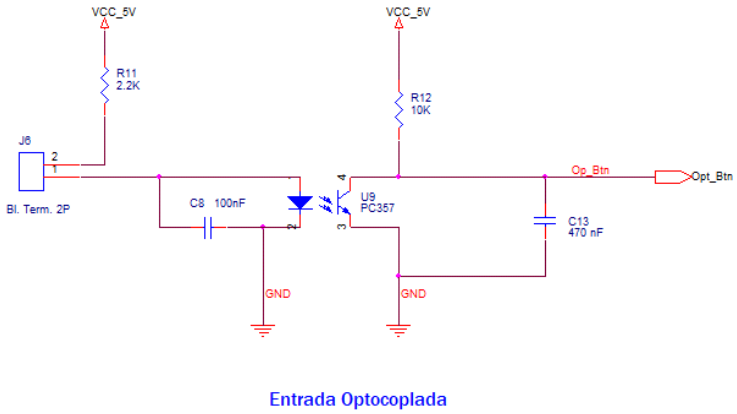


Figura 3: Esquema Pulsador Optocoplado

La placa Arduino UNO tiene dos interrupciones externas, la numero cero en el pin 2 y la número 1 en el pin 3. Estas interrupciones pueden usarse mediante la instrucción:

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);
```

donde:

- ***ISR***: es la función que será llamada cuando se produce una interrupción en el pin. La función no debe tener parámetros y no debe retornar nada.
- ***Mode:*** define cuando se debe producir la interrupción.
  - ***LOW:*** La interrupción se produce cuando el valor del pin es bajo.
  - ***CHANGE:*** La interrupción se produce cuando el pin cambia de valor
  - ***RISING:*** La interrupción se produce cuando el pin seleccionado cambia de valor bajo a valor alto.
  - ***FALLING:*** La interrupción se produce cuando el pin seleccionado cambia de valor alto a valor bajo.
  - ***HIGH:*** La interrupción se produce cuando el pin seleccionado mantiene un valor alto.

Un ejemplo de uso de la interrupción se muestra en el siguiente cuadro:

```
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 3;
volatile byte state = LOW;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
}

void loop() {

}

void blink() {
  state = !state;
  digitalWrite(ledPin, state);
}


digitalPinToInterrupt(interruptPin) → puede ser sustituido por la interrupción
                                      correspondiente, 0 ó 1.
```

Si hacemos uso de las interrupciones, los pulsadores usados en “DomoBoard” pueden ser controlados de distintas formas. El pulsador SW1 conectado al pin 3 podrá ser configurado para que funcione/active la señal de interrupción 1. Por otra parte, los pulsadores SW2 (Figura 5) y CON2 optocoplado (Figura 6) serán leídos, mediante reiteradas llamadas a la rutina correspondiente para su lectura, aunque su electrónica de activación sea distinta.

1.2.2 Library DomoBoard

Para la gestión de la placa “DomoBoard” y con ello los pulsadores mostrados en las figuras 2 y 3 iniciaremos el desarrollo de una librería arduino. Todos los elementos que utilicemos a lo largo del curso, se incorporarán a esta librería, tal que cuando acabemos el curso, esta sea capaz de controlar/gestionar, todos los recursos de la placa “DomoBoard”. La base de esta librería la podréis encontrar en el fichero “DomoBoard.zip” una vez la práctica haya finalizado y debe ser usada y actualizada en sucesivas prácticas.

Para usar la librería “DomoBoard”, solo hay que incluirla en el proyecto eclipse que estemos usando, bien en el directorio raíz, o un directorio específico para la librería.

2 MONTAJE

Para completar esta práctica, hay que desarrollar tres "Sketch" en el cada uno de los pulsadores funcione como:

I. mostrar un solo mensaje en el momento de "pulsar" y "soltar" los pulsadores

"**Botón x → Pulsado**"; "**Botón x → Soltado**"

II. Que cada pulsador funcione como un interruptor, es decir, cada acción de pulsar y soltar un botón/pulsador hace que el interruptor alterne su estado entre Activado ("ON") y desactivado ("OFF"). Mostrar un mensaje en el que se indique el estado del interruptor correspondiente cada vez que cambie su estado.

III. Los tres pulsadores, conjuntamente, funcionan como como un interruptor conmutador (Figura 4), es decir, cualquiera de ellos puede activar ("ON") el interruptor o desactivarlo ("OFF") con la simple acción de "pulsar → soltar" el pulsador. Mostrar un mensaje con el estado del interruptor conmutador.

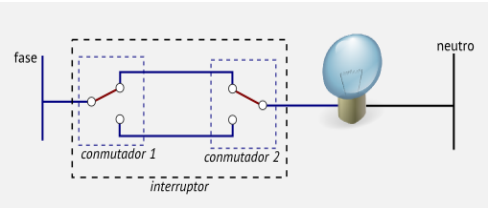


Figura 4: Conmutador